Tarea 6 LMSGI.

Almacenamiento y procesamiento de documentos XML/JSON

(OJO), el no cumplimiento de alguna de las restricciones en el formato de los datos de los ejercicios (XML o JSON), implicará su no validez y que su puntuación sea de 0.

Crea un documento en el que vayas demostrando con pantallazos la realización de los diferentes apartados. Aparte de los pantallazos, deberás hacer una pequeña explicación sobre lo que has hecho en cada punto. En la entrega de la tarea deberás adjuntar, aparte de ese documento, los ficheros de datos sobre los que has trabajado y las consultas diseñadas.

Ejercicio 1) Diseña un fichero XML original (distinto al de la tarea de la unidad 5) sobre la temática que quieras que cumpla las siguientes restricciones:

- Tiene que tener al menos **10 elementos distintos**, con un mínimo de **4 niveles de profundidad** (contando la raíz). Además, en al menos uno de ellos, se tiene que poder almacenar una **lista de elementos** del mismo tipo.
- También, será obligatorio que el XML tenga al menos **3 atributos distintos** en diferentes tipos de elementos.

Apartado A) Descarga e instala la aplicación BaseX (https://basex.org/). A continuación, crea una nueva base de datos en ella a partir del fichero creado.

Apartado B) Sobre la base de datos XML del apartado A, inventa 7 expresiones XQuery que cumplan las siguientes características.

(OJO), aparte de la propia expresión, tienes que escribir también el enunciado que responde.

a) Una expresión que contenga la cláusula ***Where*** con una condición que use el operador lógico ***and*** y la cláusula ***Order by*** para ordenar descendentemente.

b) Una expresión que contenga dos cláusulas ***Let.***

c) Una expresión que haga uso de las funciones ***count()*** y ***distinct-values()***.

d) Una expresión que contenga las 5 cláusulas ***FLOWR(For, Let, Where, Order by, Return)***.

e) Una expresión que devuelva una lista HTML.

f) Una expresión que modifique el valor de un atributo del XML.

g) Una expresión que inserte un nodo en el XML.

Ejercicio 2) Diseña un fichero JSON original sobre la temática que quieras (puede ser la misma que la del ejercicio 1) que cumpla las siguientes restricciones:

- Tiene que tener al menos **10 propiedades distintas**, con un mínimo de **4 niveles de profundidad** (contando la raíz) que contengan datos de los siguientes tipos: *objetos*, *array de objetos*, *números* y *booleanos*.

Apartado A) Crea un clúster MongoDB en la plataforma de MongoDB Atlas (https://www.mongodb.com/es/products/platform/atlas-database) y realiza una conexión sobre él con el cliente Compass.

Apartado B) Crea una *base de datos* llamada Tarea6 con una única *colección* llamada Datos e importa en esa *colección* el contenido del fichero JSON ideado.

Apartado C) Sobre la base de datos *Tarea6 de MongoDB*, inventa 5 expresiones que cumplan las siguientes características.

(OJO), aparte de la propia expresión, tienes que escribir también el enunciado que responde.

a) Una expresión que utilice el método **find()** y realice un filtrado con una condición que contenga **$and** y ordene los resultados descendentemente.

b) Una expresión que utilice el método **find()** y utilice el operador **$all** sobre el contenido de un array.

c) Una expresión que utilice el método **updateOne()** para modificar el contenido de un array.

d) Una expresión que utilice el método **aggregate()** con al menos una etapa **$match** y otra **$group**.

e) Una expresión que utilice el método ***deleteMany()*** para borrar los documentos que cumplan una condición dada.

¿Cómo se realizará la valoración de la tarea?

Ejercicio 1 Base X (4.5 puntos)	
Por crear un *XML original* con las características indicadas.	**0.5 puntos**
Por instalar la aplicación *Base X* y crear una nueva base de datos a partir del *XML* ideado.	**0.5 puntos**
Por construir expresiones *XQuery* con sus enunciados correspondientes que se ajusten a las especificaciones dadas.	**3.5 puntos (0.5 cada una)**
Ejercicio 2 Mongo DB (4.5 puntos)	
Por crear un *JSON original* con las características indicadas.	**0.5 puntos**
Por crear un clúster en *MongoDB Atlas* y ser capaz de conectarse a él a través de *Compass*.	**0.75 puntos**
Por crear una base de datos llamada *Tarea6* con una colección llamada *Datos* e importar en ella el contenido del fichero *JSON*.	**0.75 puntos**
Por construir expresiones *MongoDB* con sus enunciados correspondientes que se ajusten a las especificaciones dadas.	**2.5 puntos (0.5 cada una)**
Hacer documentación (1 punto)	
Por crear un documento *pdf* bien formateado y explicado en el que con pantallazos se pueda comprobar que todo se ha hecho correctamente.	**1 punto**